

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Laércio Hamilton de Lima  
Banco de Dados I

Etapa 1 – planejamento do banco de dados

**Sistema de Banco de Dados para Gestão de Recursos Humanos de Prefeitura Municipal de  
Pequeno Porte com Estrutura Escalável**

Campos do Jordão - SP  
2026

Laércio Hamílton de Lima

## ETAPA 1 – PLANEJAMENTO DO BANCO DE DADOS

Sistema de Banco de Dados para Gestão de Recursos Humanos de Prefeitura Municipal de Pequeno Porte com Estrutura Escalável

Trabalho apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), como requisito parcial para avaliação na disciplina Banco de Dados I.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

Campos do Jordão - SP

2026



## SUMÁRIO

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 RESUMO .....                     | 4 |
| 2 INTRODUÇÃO .....                 | 5 |
| 2.1 Contextualização .....         | 5 |
| 2.2 Objetivo Geral .....           | 5 |
| 2.3 Objetivos Específicos .....    | 5 |
| 2.4 Justificativa .....            | 6 |
| 2.5 Aspectos Metodológicos .....   | 6 |
| 2.6 Aporte Teórico .....           | 7 |
| 3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..... | 8 |

## **1 RESUMO**

O presente projeto tem como objetivo desenvolver a estrutura inicial de um banco de dados relacional voltado ao gerenciamento das informações do setor de Recursos Humanos de uma Prefeitura Municipal de pequeno porte, considerando a possibilidade de expansão futura conforme o crescimento institucional. O sistema proposto visa centralizar dados relacionados aos servidores públicos municipais, cargos, secretarias, lotações e histórico funcional, garantindo maior organização, segurança e integridade das informações armazenadas.

A gestão eficiente das informações no setor público é fundamental para garantir transparência administrativa, controle adequado da folha de pagamento e cumprimento das exigências legais vigentes, incluindo normas relacionadas à proteção de dados pessoais. A metodologia utilizada baseia-se na análise de requisitos por meio de entrevistas simuladas, análise documental e observação de processos administrativos típicos do setor de Recursos Humanos.

Como resultado desta etapa inicial, estabelece-se a base metodológica e teórica necessária para a posterior construção do modelo conceitual, lógico e físico do banco de dados, contribuindo para o desenvolvimento de um sistema estruturado e alinhado às necessidades da administração pública municipal.

**Palavras-chave:** Banco de Dados Relacional. Recursos Humanos. Administração Pública. Modelagem de Dados. Prefeitura Municipal.

## **2 INTRODUÇÃO**

### **2.1 Contextualização**

A gestão de Recursos Humanos em órgãos públicos municipais envolve o armazenamento e o controle de um volume significativo de informações relacionadas aos servidores públicos, tais como dados pessoais, cargos ocupados, histórico funcional, registros de férias, licenças e movimentações administrativas. Em prefeituras de pequeno porte, como as existentes em cidades de porte turístico e administrativo como Campos do Jordão - SP, muitas vezes os registros administrativos são mantidos em sistemas isolados ou planilhas eletrônicas, o que pode gerar redundâncias, inconsistências e dificuldades na recuperação das informações.

A implementação de um banco de dados relacional estruturado permite organizar as informações de maneira padronizada e segura, promovendo maior eficiência administrativa e reduzindo falhas operacionais. Além disso, a informatização dos processos administrativos facilita o acesso às informações gerenciais e contribui para a tomada de decisões estratégicas no setor público.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de um banco de dados relacional para atender às necessidades do setor de Recursos Humanos de uma prefeitura municipal de pequeno porte, considerando uma estrutura que permita crescimento e expansão futura conforme o aumento da demanda administrativa.

### **2.2 Objetivo Geral**

Desenvolver a estrutura inicial de um banco de dados relacional para o gerenciamento das informações do setor de Recursos Humanos de uma Prefeitura Municipal de pequeno porte, garantindo integridade, organização e segurança no armazenamento dos dados funcionais dos servidores públicos.

### **2.3 Objetivos Específicos**

- Identificar as necessidades informacionais do setor de Recursos Humanos da prefeitura municipal.
- Realizar o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do sistema.
- Mapear entidades relacionadas ao gerenciamento funcional dos servidores públicos.
- Definir procedimentos para coleta das regras de negócio do sistema.
- Estruturar a base conceitual necessária para o desenvolvimento do modelo Entidade-Relacionamento.
- Estabelecer fundamentos para a criação futura do modelo lógico e físico do banco de dados.

## **2.4 Justificativa**

A administração pública municipal necessita manter registros confiáveis e organizados sobre seus servidores, garantindo conformidade com legislações vigentes e assegurando a transparência na gestão dos recursos humanos. A ausência de um sistema estruturado pode resultar em inconsistências de dados, dificuldades no cálculo da folha de pagamento e riscos relacionados à perda ou exposição indevida de informações sensíveis.

A utilização de um banco de dados relacional contribui significativamente para a redução de redundâncias e melhoria da integridade das informações. Além disso, sistemas estruturados permitem rastreabilidade das informações e facilitam auditorias internas e externas realizadas por órgãos de controle.

Este projeto justifica-se pela necessidade de modernização dos processos administrativos do setor público municipal, promovendo maior eficiência, confiabilidade e segurança no tratamento dos dados funcionais, além de atender às exigências legais estabelecidas pela legislação brasileira referente à proteção de dados pessoais.

## **2.5 Aspectos Metodológicos (Análise de Requisitos)**

A metodologia adotada neste projeto baseia-se em técnicas clássicas de análise de requisitos e modelagem de dados, amplamente utilizadas no desenvolvimento de bancos de dados relacionais.

O levantamento das regras de negócio será realizado por meio das seguintes estratégias:

### **Entrevistas Simuladas**

Serão realizadas entrevistas simuladas com perfis profissionais típicos do setor de Recursos Humanos de uma prefeitura municipal, incluindo:

- Diretor de Recursos Humanos
- Analista de Recursos Humanos
- Técnico Administrativo
- Responsável pela Folha de Pagamento

Essas entrevistas permitirão identificar quais informações são essenciais para o funcionamento das atividades administrativas e quais dados devem ser armazenados no sistema.

### **Análise Documental**

Será realizada a análise de documentos administrativos comuns no setor de Recursos Humanos, tais como:

- Fichas cadastrais de servidores

- Registros de admissão
- Registros de férias
- Registros de licenças e afastamentos
- Estrutura organizacional da prefeitura
- Plano de cargos e salários
- Planilhas de controle funcional

A análise desses documentos permitirá identificar atributos relevantes e possíveis relacionamentos entre as entidades que comporão o banco de dados.

### **Observação de Processos Administrativos**

Serão observados fluxos administrativos típicos do setor de Recursos Humanos, tais como:

- Admissão de novos servidores
- Alteração de cargos
- Mudança de lotação
- Controle de férias
- Registro de afastamentos
- Atualização de dados cadastrais

Esses processos servirão como base para a definição das futuras regras de negócio e estruturação lógica do sistema.

## **2.6 Aporte Teórico**

O desenvolvimento deste projeto fundamenta-se nos conceitos clássicos da área de bancos de dados relacionais, incluindo modelagem conceitual, normalização de dados e integridade referencial.

Serão aplicados os princípios do Modelo Entidade-Relacionamento, originalmente proposto por **Peter Chen**, amplamente utilizado na modelagem conceitual de bancos de dados. Além disso, serão considerados os fundamentos da teoria relacional proposta por **Edgar F. Codd**, que estabeleceu os princípios para organização lógica de dados em estruturas relacionais.

O projeto também utilizará técnicas de normalização de dados (Primeira, Segunda e Terceira Formas Normais), garantindo a eliminação de redundâncias e inconsistências nas estruturas de armazenamento. Adicionalmente, serão considerados conceitos de integridade referencial e propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), fundamentais para a confiabilidade das operações realizadas em sistemas gerenciadores de banco de dados.

Esses conceitos teóricos fornecem a base necessária para a construção de um sistema confiável, eficiente e alinhado às boas práticas da área de tecnologia da informação.



### 3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

[https://www.kufunda.net/publicdocs/Introdução%20a%20Sistemas%20de%20Banco%20de%20Dados%20\(C.%20J.%20Date\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Introdução%20a%20Sistemas%20de%20Banco%20de%20Dados%20(C.%20J.%20Date).pdf)

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

[https://www.kufunda.net/publicdocs/Sistemas%20de%20Banco%20de%20Dados%20\(Ramez%20Elmasri,%20Shamkant%20B.%20Navathe\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Sistemas%20de%20Banco%20de%20Dados%20(Ramez%20Elmasri,%20Shamkant%20B.%20Navathe).pdf)

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

[https://www.kufunda.net/publicdocs/Projeto%20de%20Banco%20de%20Dados%20\(Carlos%20Alberto,%20Heuser.\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Projeto%20de%20Banco%20de%20Dados%20(Carlos%20Alberto,%20Heuser.).pdf)

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  
<https://dokumen.pub/sistema-de-banco-de-dados-6ed-6nbsped-9788535251425.html>

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm)

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

[https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20\(Roger%20S.%20Pressman\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20(Roger%20S.%20Pressman).pdf)

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

<https://www.ispsn.org/sites/default/files/documentos-virtuais/pdf/idalberto-chiavenato-gestao-de-pessoas-o-novo-papel.pdf>